第十四周习题课(12.18-12.24): 二次型的标准形与规范形

注: 带*号的习题有一定的难度、比较耗时, 请量力为之.

习题1. 求实二次型$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2-x_3^2-2x_1x_3$的规范形, 其正惯性指数为多少? 写出线性替换矩阵.

习题2. 设三元二次型$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+\frac{1}{2}x_2^2+ax_3^2-x_2x_3$的秩为2

(1) 求参数a,

(2) 求正交矩阵Q, 作正交替换$x=Qy$, 化二次型$f(x_1,x_2,x_3)$为标准形.

习题3. 对全体n阶实对称矩阵,

(1) 按相抵等价可以分几类?

(2) 按合同等价可以分多少类?

(3) 给定矩阵$A=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&-1&1\\0&1&1\end{bmatrix}, B=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{bmatrix}, C=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&-\sqrt{2}&0\\0&0&\sqrt{2}\end{bmatrix}, D=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$, 给出以上矩阵相抵、合同和相似的分类.

习题4. 设三元二次型$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+ax_2^2+x_3^2+2x_1x_2+2ax_1x_3+2x_2x_3$的秩为2, 其中$a$为实常数, 求当$x_1^2+x_2^2+x_3^2=1$时, f 的取值范围.

习题5. 设实对称矩阵A的特征多项式为$f_A(\lambda)=(\lambda-2)^2(\lambda+3)$, $\alpha_1=(1,1,0)^T, \alpha_2=(0,1,1)^T$为$\lambda=2$的特征向量, 求$\lambda=-3$的特征向量和对应的$A$矩阵.

习题6. 设A为n阶实对称矩阵, 证明: 存在一个正常数c，使得对任意$x\in\mathbb{R}^n$, 都有$|x^TAx|\le cx^Tx$, 且存在一个$\bar{x}\in\mathbb{R}^n$使得$|\bar{x}^TA\bar{x}|=c\bar{x}^T\bar{x}$.

习题7. 已知$A=\begin{bmatrix}0&5&1&0\\5&0&5&0\\1&5&0&5\\0&0&5&0\end{bmatrix}$, 不求$A$的特征值, 证明: A分别有两个正和两个负特征值.

习题8. 设$A=(a_{ij})$是n阶实对称矩阵, 其特征值是$\lambda_1\le\lambda_2\le\cdots\le\lambda_n$.

(1) 证明对于任意n维列向量$\alpha\in\mathbb{R}^n$, 均有

$$\lambda_1\alpha^T\alpha\le\alpha^TA\alpha\le\lambda_n\alpha^T\alpha.$$

(2) 证明: $\lambda_1\le a_{11}\le\lambda_n$.

(3) (*) 假设$A=(a_{ij})$是一个2阶实对称阵. 求a_{12}可能的最大值和最小值.

习题9. 设A,B是n阶实对称矩阵, 其特征值分别是$\lambda_1\le\lambda_2\le\cdots\le\lambda_n$和$\mu_1\le\mu_2\le\cdots\le\mu_n$. 求证: $A+B$的特征值全部落在区间$[\lambda_1+\mu_1,\lambda_n+\mu_n]$. 讨论$A+B$的特征值是否一定达到区间的上下界?